Transforming Libraries Through Information Technology

(Emerging Technologies, User Experience and the Future of Libraries)

Oleh: Dr. Intan Yusrina Zairon

A. Ringkasan Materi

1. Evolusi dan Transformasi Perpustakaan

Perpustakaan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mulai dari perpustakaan tradisional, perpustakaan terotomasi (*automated library*), perpustakaan digital (*digital library*), hingga perpustakaan pintar (*smart library*). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi telah berkembang menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung. Dalam perpustakaan masa depan, teknologi kecerdasan buatan dapat membantu pengguna menemukan informasi yang relevan serta merekomendasikan sumber informasi berdasarkan minat pengguna.

Transformasi perpustakaan diperlukan karena:

1. Adanya perubahan ekspektasi pengguna
2. Meningkatnya jumlah informasi (*information overload*)
3. Perkembangan pembelajaran digital
4. Munculnya teknologi baru
5. Tuntutan terhadap layanan yang inklusif.

Transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan cara perpustakaan mengelola informasi dan memberikan pelayanan kepada pengguna.

2. Konsep Smart Library

Smart library merupakan perpustakaan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih cerdas, terhubung, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Karakteristiknya meliputi keterhubungan (*connected*), kecerdasan (*intelligent*), personalisasi (*personalised*), kemudahan akses (*accessible*), interaktivitas (*interactive*), serta pengambilan keputusan berdasarkan data (*data-informed*).

Terdapat perbedaan antara digital library dan smart library. Perpustakaan digital lebih berfokus pada penyediaan dan penemuan informasi, sedangkan perpustakaan pintar mengembangkan layanan yang lebih interaktif dan adaptif. Dalam aspek personalisasi, perpustakaan digital umumnya menyediakan layanan yang relatif sama bagi pengguna, sementara smart library mampu memberikan layanan berdasarkan kebutuhan dan konteks masing-masing pengguna. Dari segi data, perpustakaan digital lebih banyak memanfaatkan data katalog, sedangkan perpustakaan pintar juga memanfaatkan data penggunaan untuk meningkatkan layanan. Dengan demikian, perpustakaan pintar tidak hanya berorientasi pada akses informasi, tetapi juga pada pengalaman pengguna dalam memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan.

3. Komponen Utama dan Ekosistem Smart Library

Smart library memiliki empat komponen utama, yaitu infrastruktur digital, layanan cerdas (*intelligent services*), pengalaman pengguna (*user experience*), dan tata kelola (*governance*). Infrastruktur digital menjadi dasar yang mendukung operasional perpustakaan. Layanan cerdas mencakup berbagai layanan seperti penemuan informasi, peminjaman, bantuan penelitian, dan pembelajaran. Pengalaman pengguna berkaitan dengan kemudahan dan kenyamanan dalam menggunakan layanan, sedangkan tata kelola mengatur bagaimana teknologi dan data dikelola secara bertanggung jawab.

Keempat komponen tersebut membentuk suatu ekosistem yang saling terhubung dengan pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Teknologi yang digunakan dapat berupa AI, Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud computing), aplikasi, serta lingkungan imersif. Sementara itu, data yang dimanfaatkan mencakup data koleksi, data penelitian, pola penggunaan layanan, dan umpan balik pengguna.

4. Dari Teknologi Pintar ke Pengalaman Pintar

Perubahan juga perlu dilakukan terhadap pendekatan pelayanan. Pendekatan tradisional biasanya dimulai ketika pengguna mencari informasi, menemukan informasi, kemudian mengakses sumber tersebut. Sementara itu, pendekatan smart experience mencakup kebuuthan pengguna, proses penemuan kontekstual, pemberian rekomendasi yang relevan, interaksi, umpan balik, dan peningkatan layanan secara berkelanjutan. Tujuannya bukan sekadar membuat perpustakaan semakin canggih secara teknologi, melainkan menjadikan pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan memberikan makna bagi pengguna.

5. Pemanfaatan Artificial Intelligence

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat dimanfaatkan sebagai asisten perpustakaan untuk membantu memberikan pelayanan informasi. Asisten AI dapat menyediakan bantuan pertanyaan dasar selama 24 jam, memahami pertanyaan menggunakan bahasa alami, membantu navigasi layanan perpustakaan, memberikan bantuan penemuan sumber informasi, serta mengarahkan pertanyaan yang lebih kompleks kepada pustakawan. Salah satu contohnya adalah ANTswers AI yang dikembangkan oleh UC Irvine Libraries untuk membantu menjawab pertanyaan pengguna mengenai layanan perpustakaan. Apabila pengguna mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks, sistem akan mengarahkannya kepada pustakawan. Hal ini menunjukkan bahwa AI seharusnya melengkapi peran pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesional yang dimiliki oleh pustakawan.

6. Teknologi yang Mendorong Transformasi Perpustakaan

Enam teknologi utama yang mendorong transformasi perpustakaan, yaitu *Artificial Intelligence*, analisis data, *Internet of Things* (IoT), *cloud computing*, teknologi seluler, serta *Augmented Reality* (AR), *Virtual Reality* (VR), dan *Mixed Reality* (MR).

AI dalam perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan informasi melalui percakapan, melakukan pencarian dan penemuan informasi secara cerdas, memperkaya metadata secara otomatis (automated metadata enrichment), menyediakan dukungan multibahasa, memberikan rekomendasi sumber informasi yang dipersonalisasi, serta membantu kegiatan penelitian dan navigasi informasi. Sebagai contoh, ketika mahasiswa mencari sumber pengantar mengenai human-computer interaction, sistem berbasis AI dapat memahami maksud pertanyaan tersebut dan merekomendasikan koleksi katalog yang relevan.

Perkembangan AI generatif juga mengubah cara pengguna melakukan pencarian informasi. Pencarian tradisional biasanya menggunakan kata kunci tertentu, sedangkan pencarian berbantuan AI memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan dalam bentuk percakapan yang lebih alami. Teknologi ini didukung oleh beberapa konsep, *yaitu Natural Language Processing* (NLP) untuk memahami bahasa manusia, *semantic search* untuk memahami makna dan konteks pencarian, *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk menghasilkan jawaban berdasarkan informasi yang diambil dari sumber tertentu, serta atribusi sumber dan verifikasi manusia untuk memastikan keakuratan informasi.

Selain AI, perpustakaan dapat memanfaatkan *Big Data* dan *Learning Analytics* untuk memahami pola kebutuhan pengguna. Data yang dianalisis dapat berupa permintaan terhadap sumber informasi, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, tingkat kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Sebagai contoh, apabila terdapat ruang belajar yang selalu mengalami kepadatan, data penggunaan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk merencanakan pengelolaan ruang. Namun, pemanfaatan data harus dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab dengan menghindari pelacakan riwayat bacaan individu yang tidak diperlukan.

Internet of Things (IoT) juga berperan dalam menciptakan perpustakaan pintar melalui penggunaan teknologi yang saling terhubung. Penerapannya meliputi sistem sirkulasi berbasis RFID, sensor untuk memantau tingkat keterisian ruang, pemantauan kondisi lingkungan, inventarisasi koleksi secara otomatis, serta pengaturan pencahayaan dan penggunaan energi secara cerdas. Penerapan IoT memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi operasional, kemudahan pelayanan, dan pengelolaan ruang perpustakaan yang lebih baik.

Selanjutnya, *cloud computing* memungkinkan perpustakaan menyediakan layanan digital dengan infrastruktur yang lebih fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Penerapannya meliputi akses jarak jauh terhadap layanan yang dihosting, penyimpanan koleksi digital bersama, integrasi sistem, pencadangan data (backup), pemulihan data ketika terjadi bencana (disaster recovery), serta kolaborasi antarlembaga.

Augmented Reality (AR) memungkinkan penambahan informasi digital pada lingkungan fisik, misalnya melalui petunjuk navigasi di dalam perpustakaan. *Virtual Reality* (VR) menghadirkan lingkungan virtual yang sepenuhnya disimulasikan, seperti tur perpustakaan virtual dan pameran imersif. Sementara itu, *Mixed Reality* (MR)

mengintegrasikan konten digital secara spasial dengan lingkungan fisik sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan objek digital dan nyata secara bersamaan.

7. Perpustakaan Berbasis Mobile dan Layanan Tanpa Hambatan

Perkembangan teknologi seluler memungkinkan perpustakaan menyediakan layanan yang dapat diakses melalui perangkat pengguna, seperti telepon pintar. Layanan tersebut dapat berupa kartu anggota digital, pemesanan ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam ruangan, dan daftar bacaan yang dipersonalisasi. Konsep ini dikenal sebagai library in your pocket, yaitu perpustakaan yang memberikan kemudahan akses layanan melalui perangkat yang selalu dibawa oleh pengguna.

8. Human-Computer Interaction dan User-Centred Design

Human-Computer Interaction (HCI) membantu perpustakaan memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi yang intuitif, mengurangi beban kognitif, serta meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas layanan. Penerapannya dapat dilakukan melalui pendekatan *User-Centred Design*, yaitu proses perancangan yang berpusat pada pengguna. Tahapannya meliputi memahami pengguna dan mengidentifikasi konteks kebutuhannya, merancang serta membuat prototipe solusi, melakukan evaluasi bersama pengguna yang mewakili sasaran layanan, kemudian memperbaiki rancangan berdasarkan umpan balik.

Usability berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, kemudahan mempelajari sistem, dan pencegahan kesalahan. Sementara itu*, user experience* mencakup keseluruhan pengalaman dan perasaan pengguna ketika berinteraksi dengan layanan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa berhasil mengunduh artikel, tetapi harus melewati delapan halaman yang membingungkan. Meskipun tugasnya berhasil diselesaikan, pengalaman pengguna tetap dapat dikatakan kurang baik. Artinya, keberhasilan menyelesaikan suatu aktivitas belum tentu menunjukkan bahwa sistem tersebut memberikan pengalaman yang memuaskan.

9. Personalisasi dan Layanan Perpustakaan Adaptif

Perpustakaan pintar perlu menyediakan layanan yang dapat menyesuaikan kebutuhan setiap pengguna. Personalisasi dapat dilakukan melalui rekomendasi berdasarkan topik penelitian yang dipilih pengguna, penyesuaian antarmuka berdasarkan preferensi aksesibilitas, rekomendasi sumber informasi sesuai tingkat pendidikan, serta penyajian konten yang dapat disesuaikan. Sebagai contoh, mahasiswa tahun pertama mungkin membutuhkan materi pengantar yang bersifat dasar, sedangkan mahasiswa pascasarjana atau peneliti membutuhkan jurnal khusus, kumpulan data (datasets), dan fasilitas pencarian yang lebih mendalam.

10. Aksesibilitas dan Perpustakaan Inklusif

Perpustakaan harus memastikan bahwa layanan dapat digunakan oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan pengguna dengan kebutuhan akses yang berbeda. Bentuk penerapannya meliputi navigasi menggunakan papan ketik, pengaturan ukuran teks dan kontras tampilan, penyediaan teks atau transkrip untuk konten audio dan

video, penyediaan format alternatif, serta perhatian terhadap aksesibilitas kognitif. Aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal proses perancangan layanan, bukan ditambahkan setelah sistem selesai dikembangkan. Dengan demikian, perpustakaan dapat membangun layanan digital yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pengguna untuk memperoleh informasi.

11. Evaluasi Keberhasilan Smart Library

Evaluasi perlu dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu kegunaan, pengalaman pengguna, aksesibilitas, dan dampak layanan. Metode evaluasi yang dapat digunakan antara lain pengujian kemudahan penggunaan, wawancara pengguna, pengujian aksesibilitas, dan analisis penggunaan sistem. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi pengguna. Keberhasilan implementasi suatu teknologi tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar layanan dapat terus diperbaiki berdasarkan kebutuhan dan masukan pengguna.

12. Perubahan dari Akses Informasi Menuju Pengalaman Pengetahuan

Perpustakaan perlu mengembangkan pendekatan pelayanan dari sekadar memberikan akses informasi menjadi menciptakan pengalaman pengetahuan (*knowledge experiences*). Pada pendekatan tradisional, interaksi pengguna hanya mencakup proses mencari, membaca, dan memahami informasi. Sementara itu, pengalaman digital yang lebih baik dapat dikembangkan melalui kegiatan yang lebih interaktif, seperti storytelling interaktif, pameran virtual, lingkungan imersif, dan eksplorasi kolaboratif. Melalui pendekatan tersebut, pengguna dapat berinteraksi, mengeksplorasi, dan membangun pemahaman secara lebih mendalam.

13. Virtual Libraries dan Digital Heritage

Virtual library dan digital heritage merupakan bentuk pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan koleksi perpustakaan dan warisan budaya dalam lingkungan digital. Penerapannya dapat berupa tur virtual ruang perpustakaan, rekonstruksi digital lingkungan bersejarah, eksplorasi manuskrip langka dan koleksi budaya, pameran arsip interaktif, serta pembelajaran warisan budaya yang dapat diakses dari jarak jauh.

14. Gamifikasi dan Pengalaman Belajar Adaptif

Gamifikasi merupakan pendekatan yang menggunakan unsur permainan dalam layanan perpustakaan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Penerapannya dapat berupa aktivitas membaca berbasis tantangan, sistem pencapaian, serta penghargaan terhadap perkembangan aktivitas membaca. Unsur permainan tersebut dapat mendorong pengguna agar lebih aktif dalam memanfaatkan layanan dan koleksi perpustakaan. Selain itu, pengalaman belajar dapat dikembangkan secara adaptif dan personal melalui sistem yang menyesuaikan materi maupun proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan perkembangan pengguna.

15. Studi Kasus dan Penerapan Teknologi di Perpustakaan

Studi kasus pertama membahas asisten perpustakaan akademik berbasis AI yang diperkenalkan pada tahun 2025. Sistem ini membantu pengguna menavigasi sumber informasi dan layanan perpustakaan serta menyediakan mekanisme pengalihan pertanyaan kepada pustakawan manusia apabila dibutuhkan. Pengembangannya juga melibatkan masukan dan pengujian dari pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan asisten AI perlu memperhatikan kebutuhan pengguna dan tetap menyediakan keterlibatan tenaga profesional.

Studi kasus kedua membahas pameran virtual dan koleksi digital yang memungkinkan pengguna mengakses materi sejarah dan budaya yang telah dikurasi secara daring. Materi yang ditampilkan dapat berupa foto, dokumen, dan arsip digital sehingga pengguna dapat mengeksplorasi pengetahuan budaya tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Informasi kontekstual juga disediakan untuk membantu proses penemuan dan interpretasi koleksi.

Studi kasus ketiga membahas inovasi AI di perpustakaan Malaysia yang diperkenalkan pada Mei 2025. Inovasi tersebut menggunakan persona pustakawan virtual sebagai representasi inisiatif digital perpustakaan. Persona ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan koleksi serta layanan perpustakaan melalui komunikasi digital. Contoh tersebut menunjukkan bahwa AI tidak hanya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna melalui chatbot, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan peningkatan keterlibatan pengguna.

16. Gambaran Perpustakaan Masa Depan dan Tantangan Inovasi

Perpustakaan masa depan diperkirakan akan mengembangkan berbagai layanan berbasis AI untuk membantu penemuan pengetahuan, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan penelitian yang dipersonalisasi, pembelajaran imersif dan spasial, pengelolaan ruang secara cerdas, ekosistem digital yang inklusif, serta kolaborasi antara manusia dan AI. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan tersebut meliputi privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital (digital divide), aksesibilitas, keberlanjutan, dan pentingnya mempertahankan keahlian manusia. Perpustakaan yang benar-benar pintar bukan hanya perpustakaan yang memiliki teknologi canggih, melainkan perpustakaan yang dapat dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada manusia.

17. Lima pelajaran utama mengenai transformasi perpustakaan

1. Transformasi harus berorientasi pada manusia, bukan hanya teknologi
2. Smart library perlu mengintegrasikan berbagai fitur cerdas ke dalam layanan yang saling terhubung dan berpusat pada pengguna.
3. Teknologi baru memberikan peluang untuk mengembangkan penemuan dan interaksi pengetahuan.
4. HCI, user experience, dan aksesibilitas merupakan unsur penting dalam menciptakan layanan yang bermakna.

5. Masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dan tetap mempertahankan peran serta keahlian manusia.

B. Hal Baru dan Wawasan yang Didapatkan dari Materi

Hal baru yang saya peroleh adalah bahwa transformasi perpustakaan tidak harus selalu menggunakan teknologi terbaru apabila teknologi tersebut tidak memberikan manfaat nyata, karena sebuah perpustakaan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan pengguna. Misalnya, sebelum menerapkan AI, perpustakaan perlu mengetahui apakah pengguna memang mengalami kesulitan dalam menemukan koleksi atau membutuhkan bantuan dalam menelusuri informasi. Wawasan kedua yaitu AI tidak sepenuhnya menggantikan peran pustakawan karena kemampuan manusia tetap dibutuhkan dalam memahami kebutuhan pengguna dan menilai kualitas informasi. AI hanya sebagai sarana pendukung dalam sebuah perpustakaan. Kemudian, keberhasilan layanan perpustakaan juga tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologi, tetapi dari kemudahan, kenyamanan, dan pengalaman pengguna dalam mengakses layanan. Selain itu, pemanfaatan data dapat membantu perpustakaan mengambil keputusan dalam pengembangan koleksi dan fasilitas berdasarkan kebutuhan pengguna. Teknologi AR, VR, dan MR juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian koleksi sejarah dan budaya melalui pameran virtual serta rekonstruksi tiga dimensi. Namun, aksesibilitas perlu menjadi perhatian sejak awal pengembangan layanan agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, perpustakaan masa depan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai ruang belajar yang interaktif melalui gamifikasi, pameran virtual, dan pembelajaran digital.